

Electromagnetismo e Óptica

MEBiom + LMAC

AULA 12 – Magnetostática II

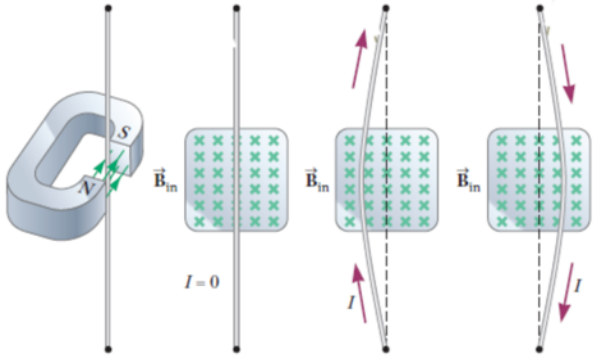
Resumo da aula anterior

Lei de Biot-Savart

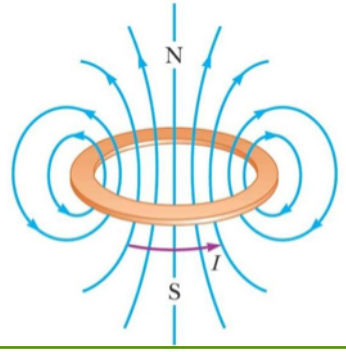
$$\overrightarrow{dB} = \frac{\mu_0}{4\pi}\frac{I\overrightarrow{dl}\times\vec{u}_r}{r^2}$$

$$\vec{B} = \frac{\mu_0}{4\pi}\oint_C \frac{I\overrightarrow{dl}\times\vec{u}_r}{r^2}$$

Corrent + c. magnético

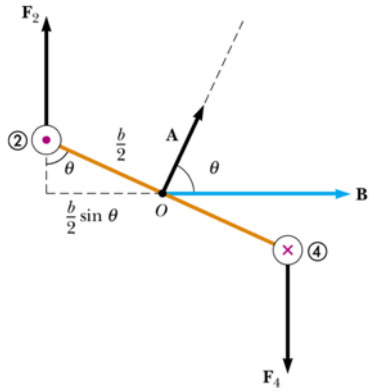


Campo magnético de uma espira



$$\vec{B} = \frac{\mu_0 I}{2R}\vec{u}_z$$

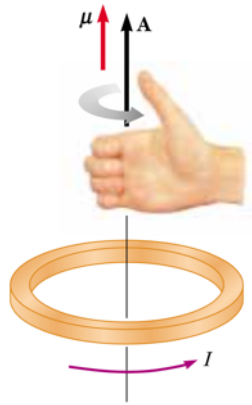
Espira num campo magnético



Momento magnético

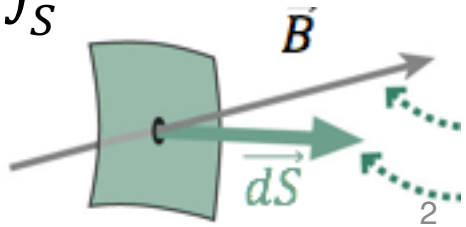
$$\vec{\mu} = I\vec{A}$$

$$\overrightarrow{M} = \vec{\mu}\times\vec{B}$$



Conserv. fluxo magnético

$$\oint_S \vec{B}\cdot\overrightarrow{dS} = 0$$



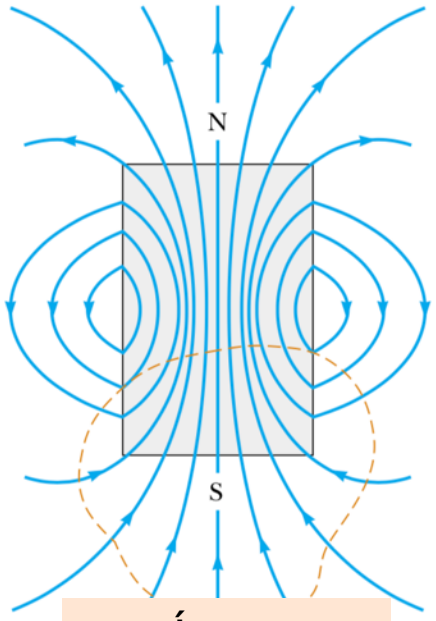
Campo magnético no vácuo

- Lei de Ampére
- Comparação campo eléctrico – campo magnético
- Exemplos: fio, cabo coaxial, espira toroidal, solenóide

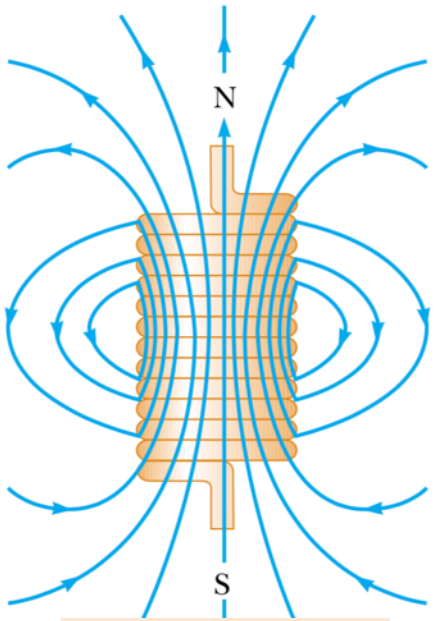
Popovic & Popovic Cap. 12.6

As linhas de campo magnético são fechadas

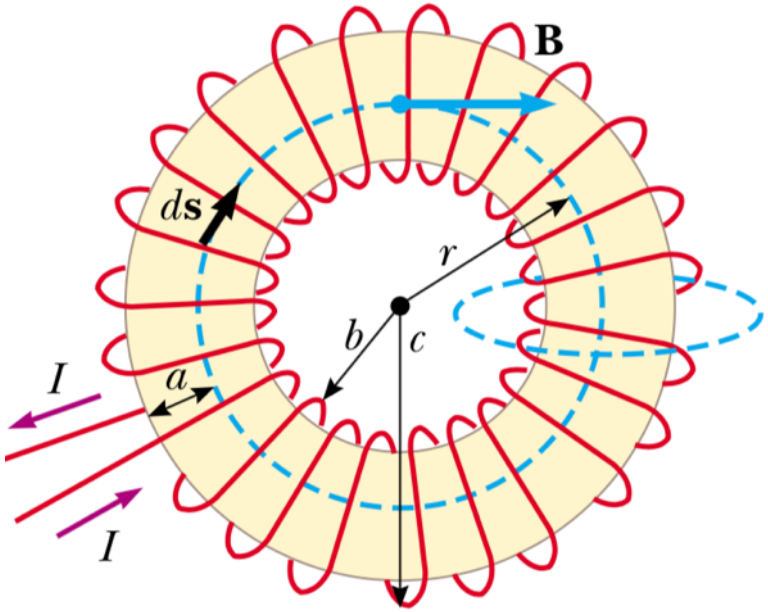
No caso do campo eléctrico, as linhas de campo têm origem nas cargas positivas e terminam nas cargas negativas.
Não há “cargas magnéticas” pelo que as linhas de campo são **fechadas**.



Íman

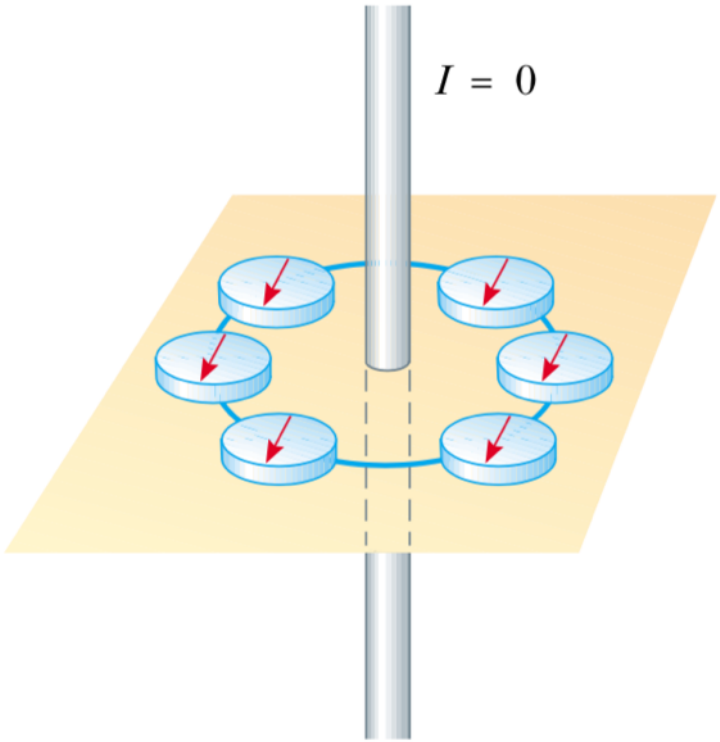


Bobina

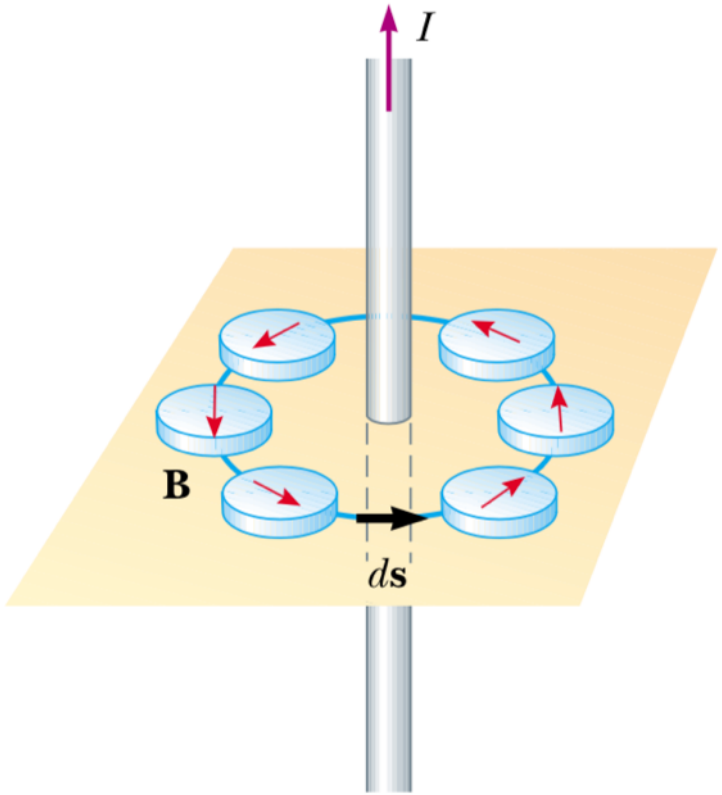


Toroide

As linhas de campo rodeiam um condutor onde passa corrente



Fio sem corrente



Fio com corrente



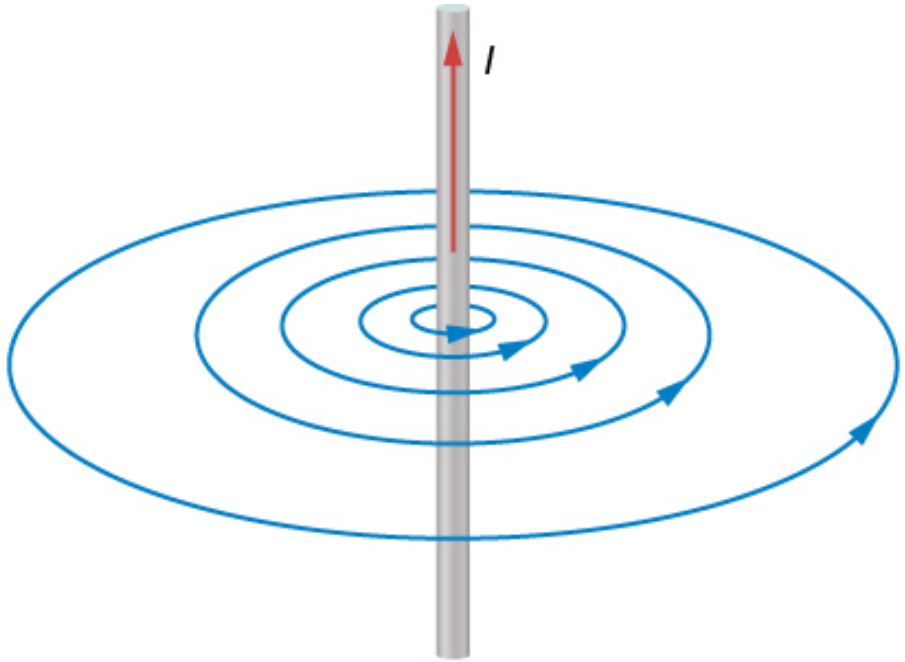
© Richard Megna, Fundamental Photographs

Campo magnético

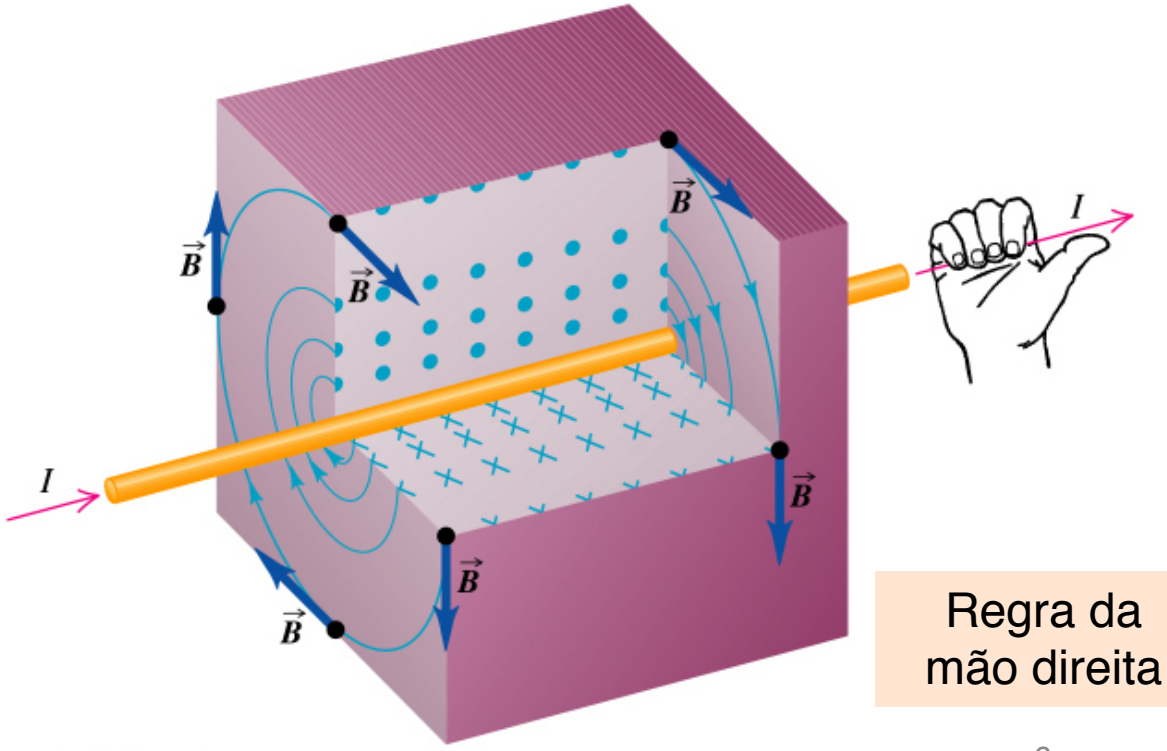
Qual a relação entre o valor de $\vec{B}$ numa linha de campo e a corrente que esta rodeia?

Campo magnético de um fio com corrente I a uma distância r do fio:

$$B = \frac{\mu_0 I}{2\pi r} \Leftrightarrow 2\pi r B = \mu_0 I \Leftrightarrow \oint_C \vec{B}.\vec{dl} = \mu_0 I$$



Magnetic field lines



Regra da mão direita

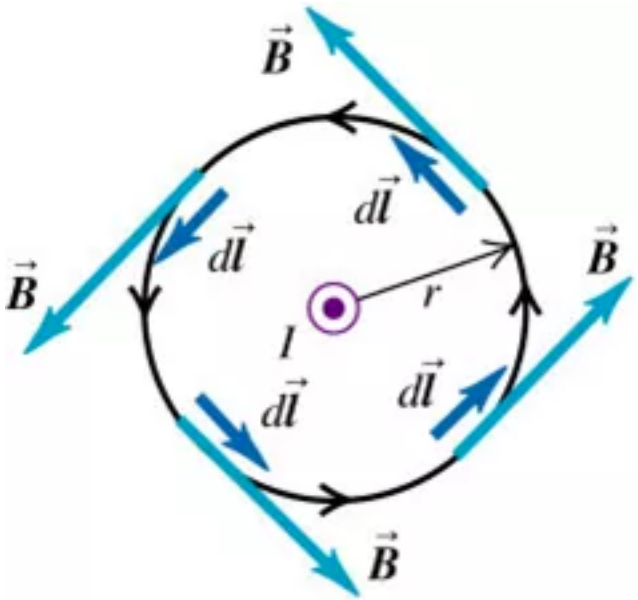
Copyright © Addison Wesley Longman, Inc.

A Lei de Ampère relaciona o valor do campo e a corrente rodeada

A relação anterior é válida para um fio.
É possível demonstrar que é válida para qualquer caminho fechado em qualquer geometria:

$$\oint_C \vec{B}.\overrightarrow{dl} = \mu_0 I$$

Lei de Ampère, forma integral



- C é um caminho fechado *qualquer*
- I é a corrente total que atravessa a superfície delimitada por C (orientação dada pela regra da mão direita)

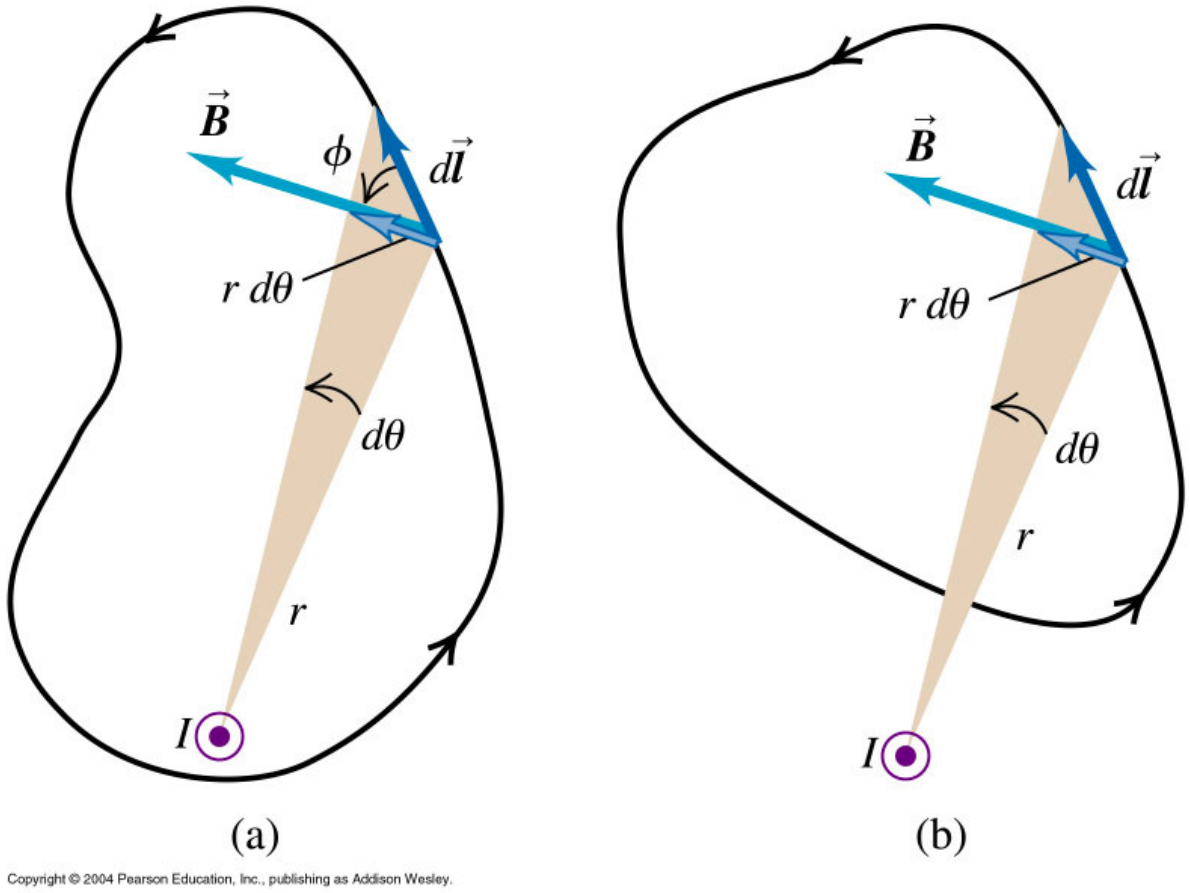
Num caminho que não contenha nenhuma corrente o integral é zero

Se $I = 0$:

$$\oint_C \vec{B}.\overrightarrow{dl} = 0$$

Este resultado também se verifica se:

- no interior existirem correntes com sentidos opostos, em que a corrente *total* é nula.
- $\vec{B} \perp \overrightarrow{dl}$ em todos os pontos do caminho



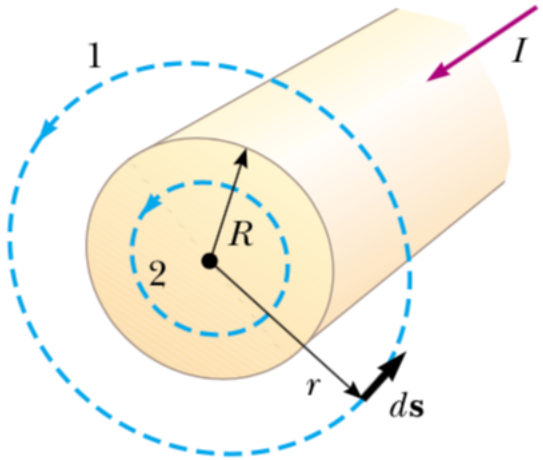
Copyright © 2004 Pearson Education, Inc., publishing as Addison Wesley.

Lei de Ampère local

No caso de a corrente estar distribuída na forma de densidade de corrente $\vec{J}$:

$$I = \int_S \vec{J} \cdot \vec{n} dS$$

$$\oint_C \vec{B}.\overrightarrow{dl} = \mu_0 I = \mu_0 \int_S \vec{J} \cdot \vec{n} dS$$



Usando o Teorema de Stokes:

$$\vec{\nabla} \times \vec{B} = \mu_0 \vec{J}$$

Lei de Ampère, forma local

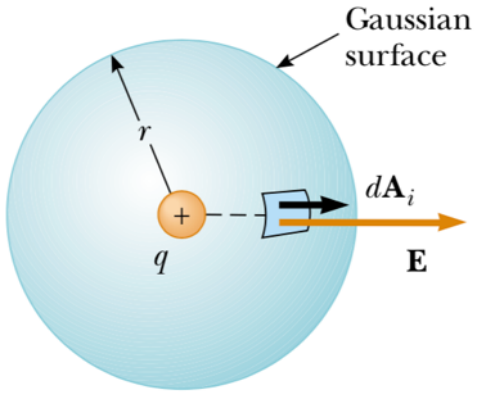
Lei de Gauss e Lei de Ampère: comparação

Lei de Gauss

Relaciona o **campo eléctrico** $\vec{E}$ com a **densidade de carga** ρ no interior de uma **superfície fechada**

$$\oint_S \vec{E}.\overrightarrow{dS} = \frac{Q_{int}}{\epsilon_0}$$

$$\vec{\nabla} \cdot \vec{E} = \frac{\rho}{\epsilon_0}$$



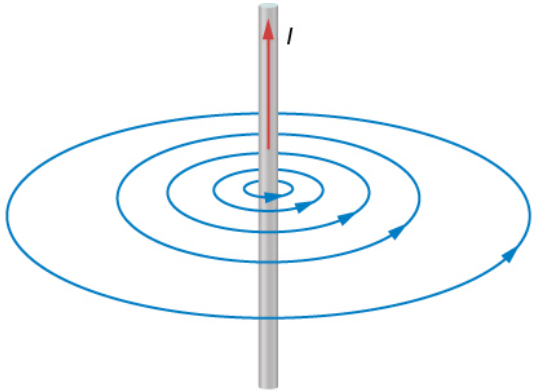
Permite calcular o **campo eléctrico** em situações de simetria

Lei de Ampère

Relaciona o **campo magnético** $\vec{B}$ com a **densidade de corrente** $\vec{J}$ no interior de um **caminho fechado**

$$\oint_C \vec{B}.\overrightarrow{dl} = \mu_0 I$$

$$\vec{\nabla}\times\vec{B} = \mu_0\vec{J}$$



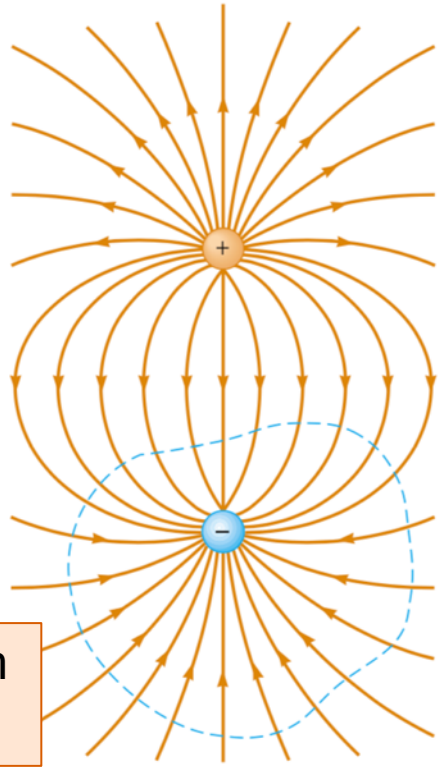
Permite calcular o **campo magnético** em situações de simetria

Lei de Gauss e Lei de Ampère: observações

Lei de Gauss

As linhas de campo eléctrico **têm origem e fim nas cargas**:
as linhas que entram ou saem duma superfície dependem da carga no interior.

O fluxo é proporcional à carga rodeada.

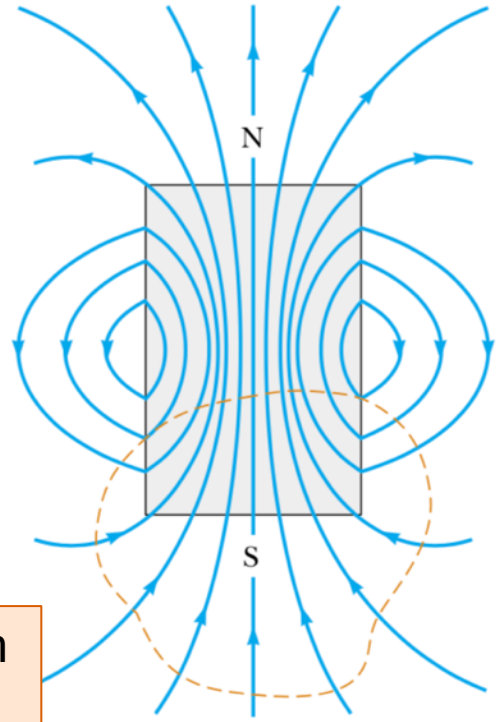


Superfície que contém uma carga: $\vec{\nabla} \cdot \vec{E} \neq 0$

Lei de Ampère

As linhas de campo magnético **são fechadas**:
todas as linhas que entram numa superfície fechada também saem.

O fluxo é sempre nulo.



Superfície que contém um pólo: $\vec{\nabla} \cdot \vec{B} = 0$

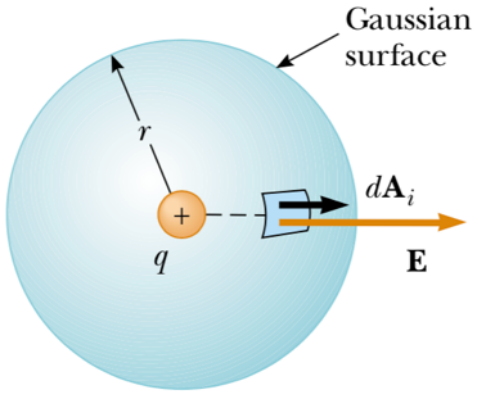
Lei de Gauss e Lei de Ampère: observações

Lei de Gauss

Apenas permite calcular a componente de $\vec{E}$ **perpendicular** à superfície de Gauss: $\vec{E}.\overrightarrow{dS}$

Simetrias típicas:

- esfera
- cilindro axial
- cilindro de bases paralelas
- plano infinito

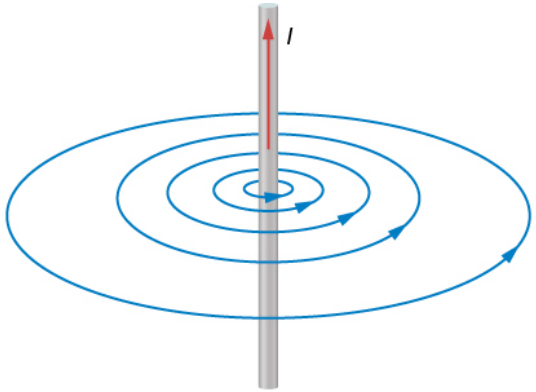


Lei de Ampère

Apenas permite calcular a componente de $\vec{B}$ **paralela** ao caminho de Ampère: $\vec{B}.\overrightarrow{dl}$

Simetrias típicas:

- anel
- toroidal
- anel axial
- plano infinito



Exemplo: fio condutor de raio R

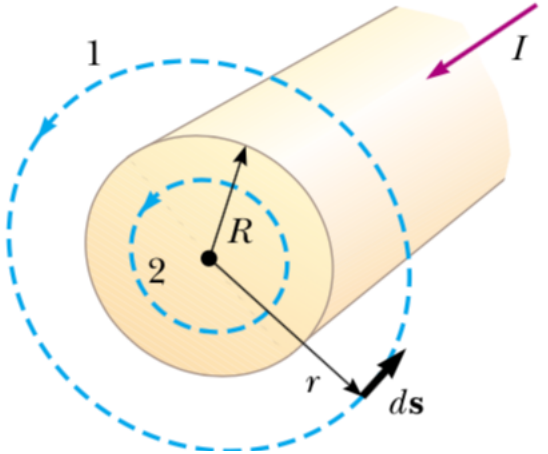
No **exterior** do fio, $B = \mu_0 I/2\pi r$. E no **interior**?

- Corrente dentro de $r_1 > R$: $I = \int_S \vec{J} \cdot \vec{n}\, dS = |\vec{J}|\pi R^2$
- Corrente dentro de $r_2 < R$: $I' = |\vec{J}|\pi r_2^2 < I$

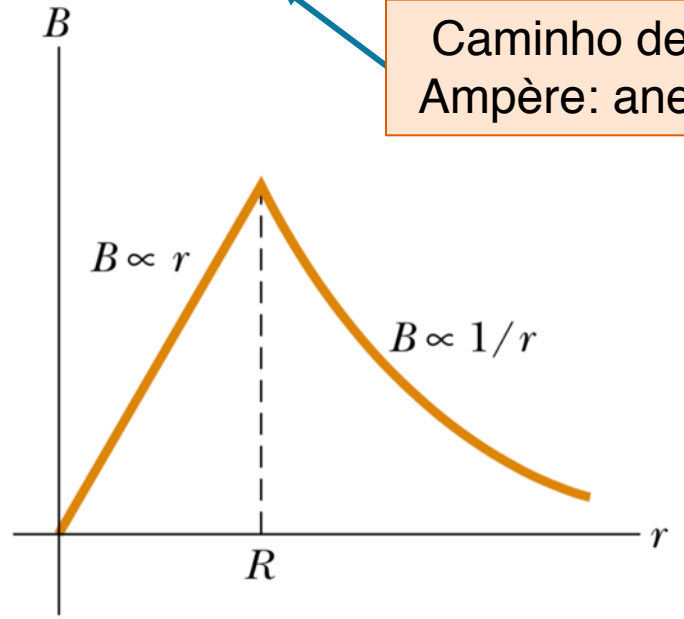
- Campo magnético em $r_2 < R$:

$$\oint_C \vec{B}.\overrightarrow{dl} = \mu_0 \int_S \vec{J} \cdot \vec{n} dS = \mu_0 I'$$

$$2\pi r_2 |\vec{B}| = \mu_0 |\vec{J}|\pi r_2^2 \quad \rightarrow |\vec{B}| = \frac{\mu_0 |\vec{J}| r_2}{2} = \frac{\mu_0 I}{2\pi R^2} r_2$$



Caminho de Ampère: anel



Exemplo: cabo coaxial

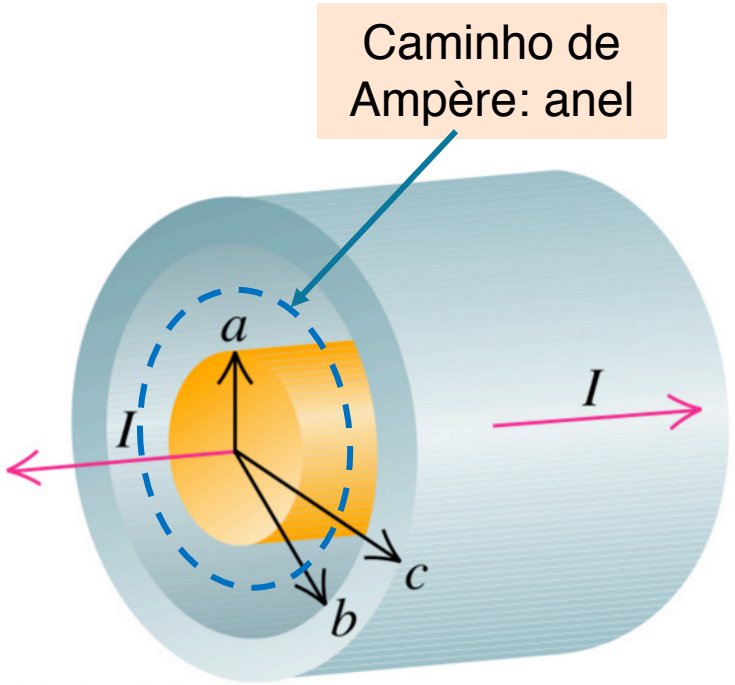
Condutor interno rodeado por cilindro oco externo, correntes idênticas em sentido oposto: $I = I_{int} = -I_{ext}$

- $r < a$ e $a < r < b$: slide anterior
- $r > c$: corrente total é nula e $B = 0$
- $b < r < c$:

$$I_{total} = I_{int} + \int_S \vec{J}_{ext} \cdot \vec{n} dS = \pi a^2 |\vec{J}| - \pi(r^2 - b^2)|\vec{J}|$$

$$2\pi r|\vec{B}| = \mu_0 |\vec{J}| \pi(c^2 - r^2) \rightarrow |\vec{B}| = \frac{\mu_0 |\vec{J}|}{2\pi r} \pi(c^2 - r^2)$$

$$\boxed{|\vec{B}(r)| = \frac{\mu_0 I}{2\pi r} \frac{c^2 - r^2}{c^2 - b^2}}$$



$$I_{int} = \pi a^2 |\vec{J}|$$

$$I_{ext} = \pi(c^2 - b^2)|\vec{J}|$$

$$a^2 = c^2 - b^2$$

Exemplo: espira toroidal

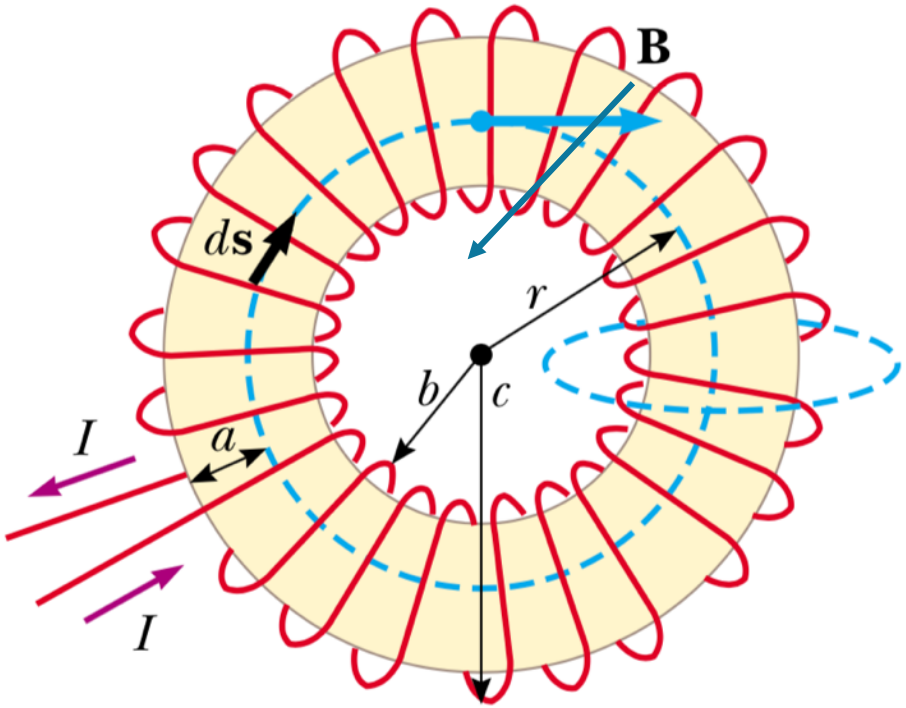
Condutor toroidal com N espiras de corrente I

- $r < b$ e $r > c$: corrente total é nula e $B = 0$
- $b < r < c$: num anel de raio r, $\vec{B} \cdot \overrightarrow{dl} = Bdl$

$$I_{total} = NI \qquad 2\pi rB = \mu_0 NI$$

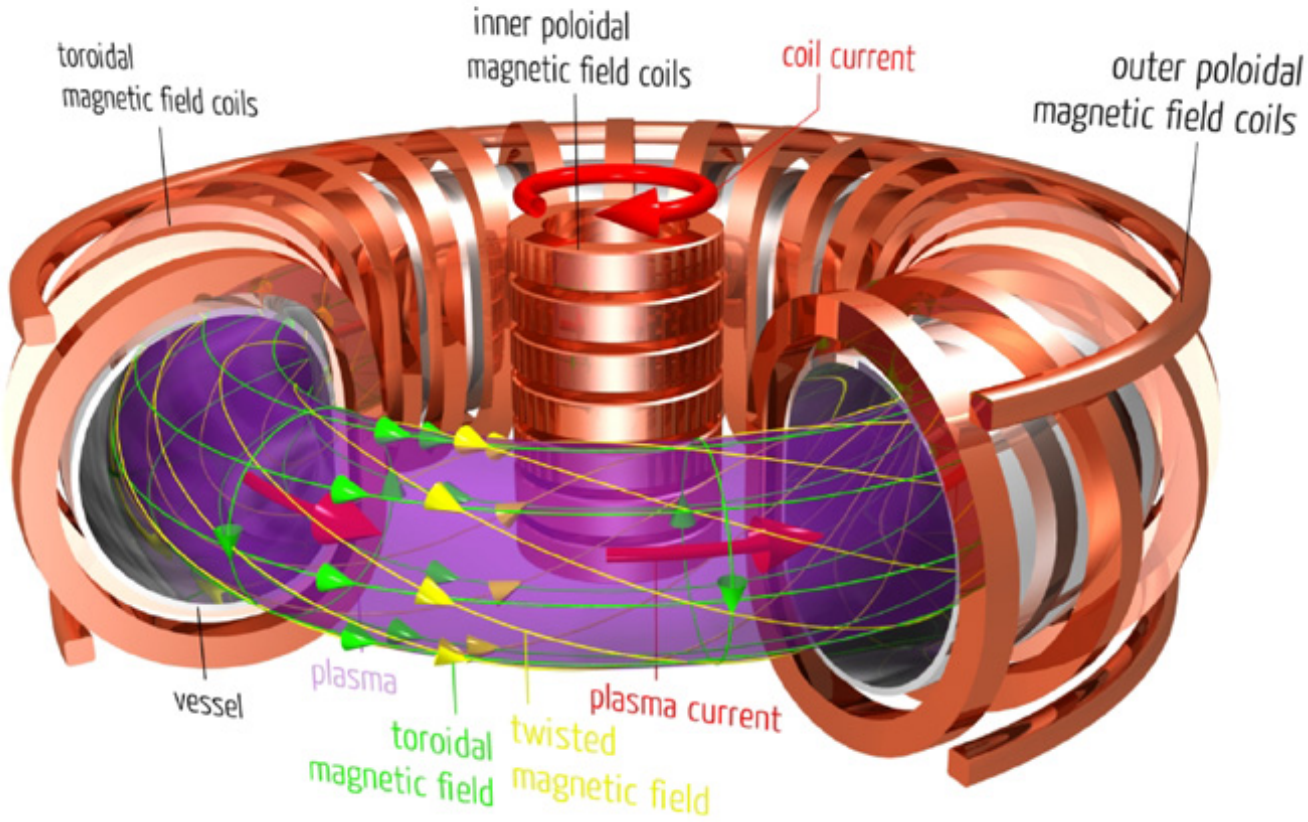
$$B(r) = \frac{\mu_0 NI}{2\pi r}$$

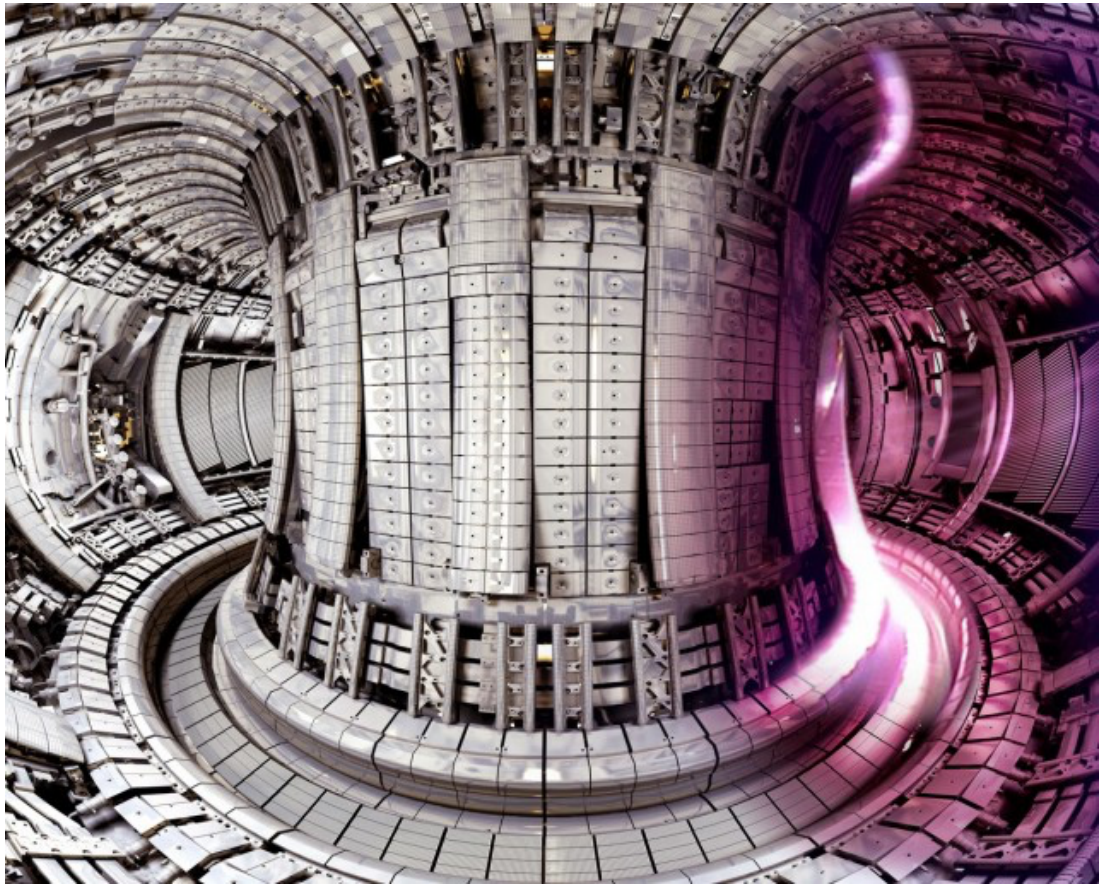
- Se $a \ll r$ o campo é aproximadamente uniforme
- Para $r \approx b, r \approx c$ tem-se $B \approx 0$, mas na verdade existe uma componente perpendicular





Aplicação: reactores de fusão nuclear



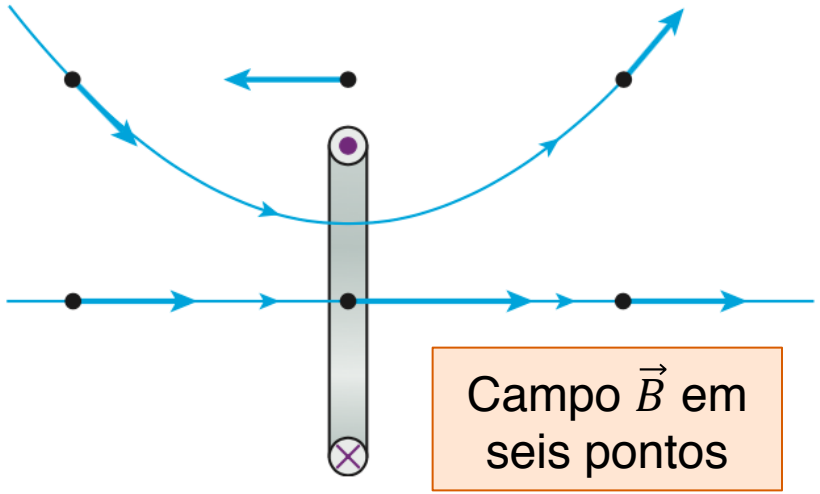


Exemplo: solenóide (bobina)

Condutor linear com N espiras de corrente I (pode ser imaginado como uma espira toroidal de raio $\rightarrow \infty$).
Qual o campo magnético produzido?

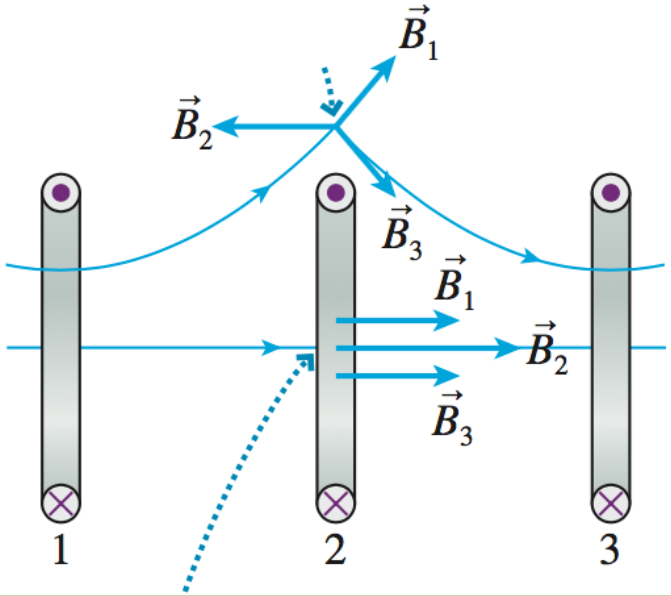


Campo de uma espira



Campo $\vec{B}$ em seis pontos

Campo de três espiras



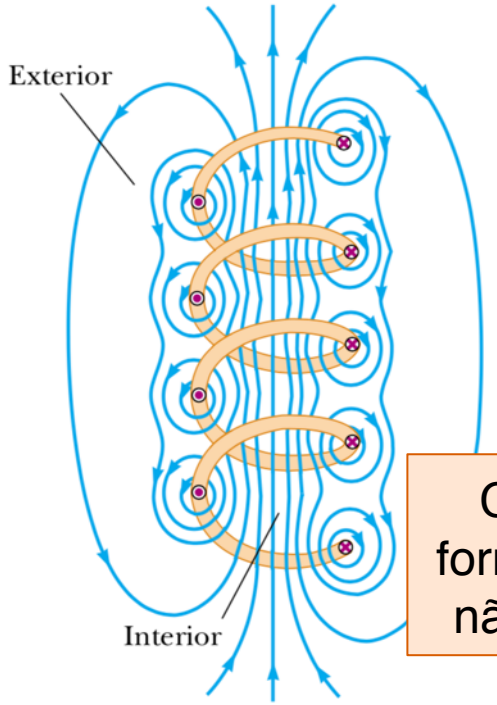
Fora das espiras: campos anulam-se

Dentro das espiras: campos reforçam-se

Exemplo: solenóide (bobina)

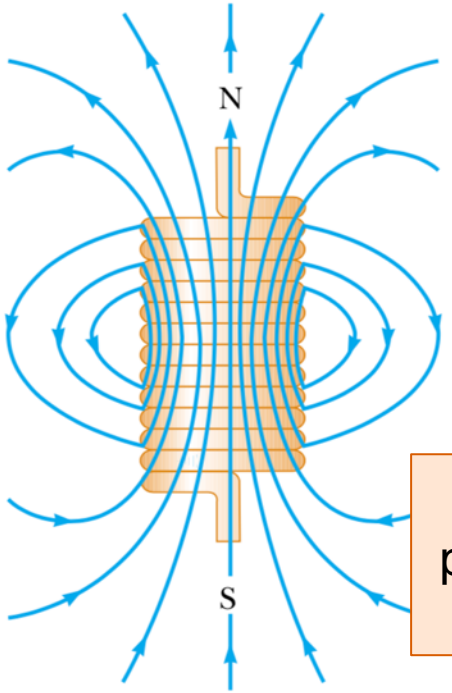
À medida que aumenta o número de espiras, o campo magnético no interior torna-se homogéneo, e no exterior torna-se nulo.

Solenóide "folgado"



Campo $\vec{B}$ tem forma complexa e não homogénea

Solenóide "compacto"



Campo $\vec{B}$ é progressivamente homogéneo

Exemplo: solenóide (bobina)

Lei de Ampère aplicada ao caminho fechado $1 \rightarrow 2 \rightarrow 3 \rightarrow 4$:

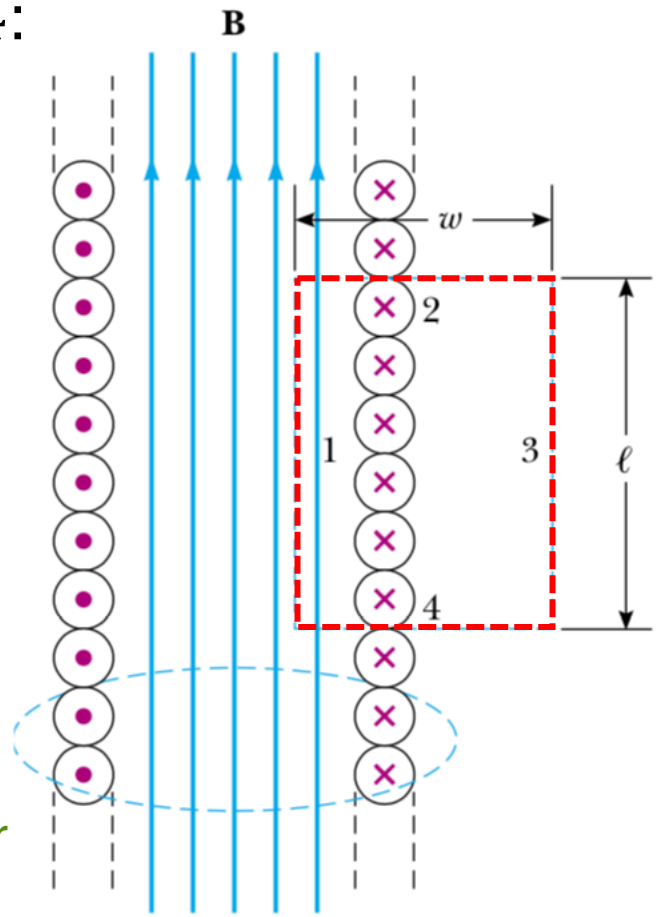
- Em $2,4$ tem-se $\vec{B} \perp \overrightarrow{dl} \rightarrow \vec{B} \cdot \overrightarrow{dl} = 0$
- Em 3 tem-se $\vec{B} = 0$
- Em 1:

$$\oint_C \vec{B}.\overrightarrow{dl} = \oint_{\text{lado 1}} \vec{B}.\overrightarrow{dl} = Bl$$

- Se no interior do contorno houver N espiras: $I_{\text{tot}} = NI$

$$B = \mu_0 \frac{NI}{l} = \mu_0 nI \qquad n = N/l$$

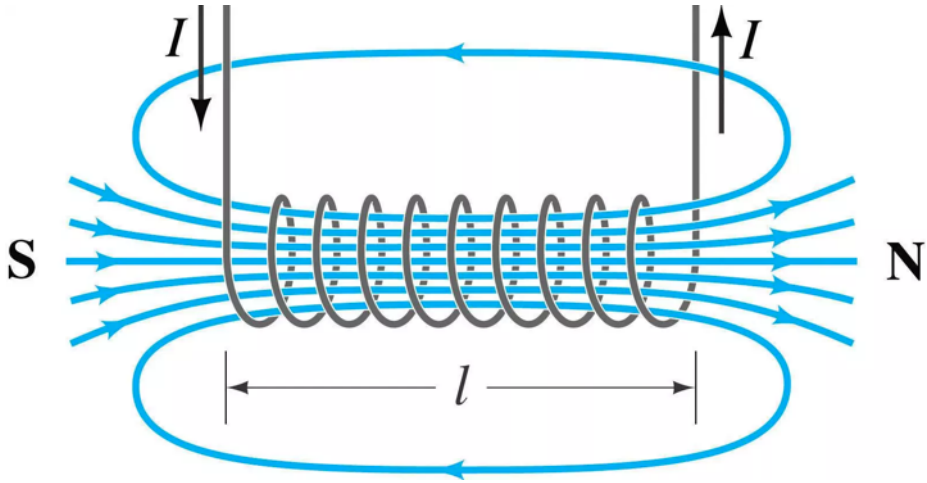
Núm. espiras por un. comprimento

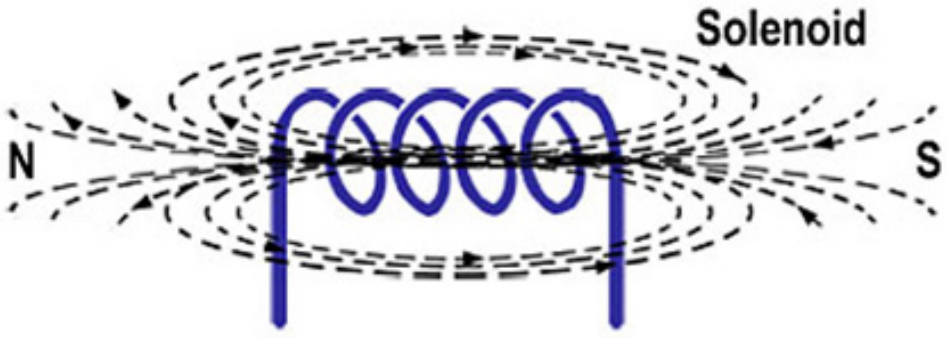


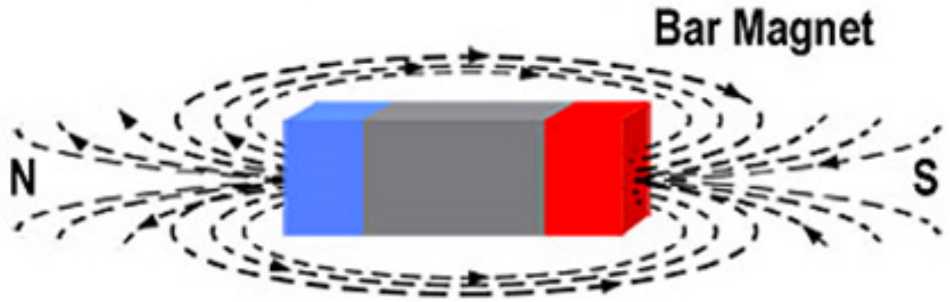
Exemplo: solenóide (bobina)

O resultado é válido para um solenóide comprido.
O campo magnético é:

- **uniforme** no interior
- **praticamente nulo** no exterior
- as linhas de campo fecham longe do eixo
- O resultado é equivalente a um íman em barra





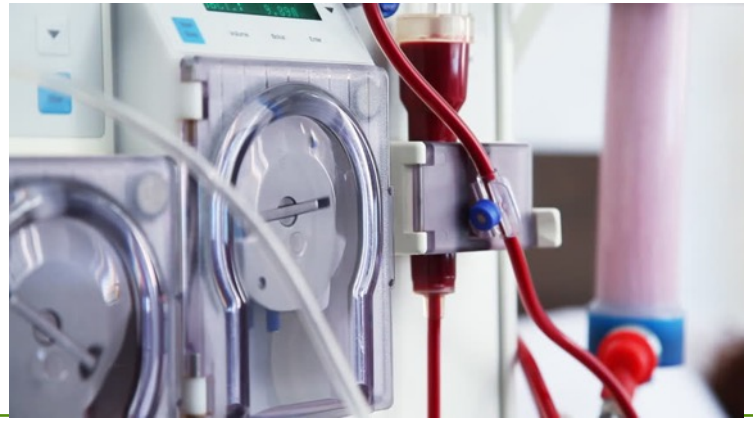


Aplicações de solenóides

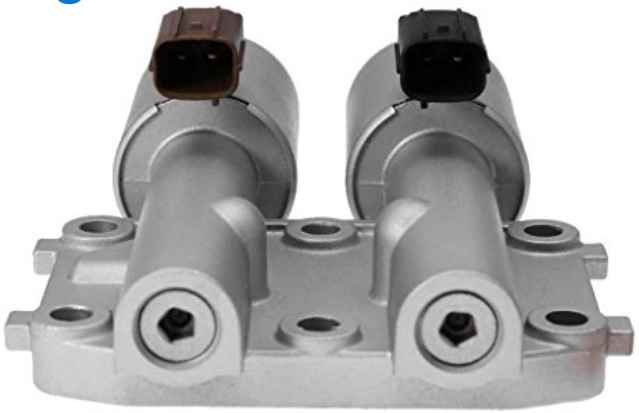
Fechaduras de segurança



Controlo de fluxo de medicamentos



Engrenagens automóveis



Controlo de válvulas industriais



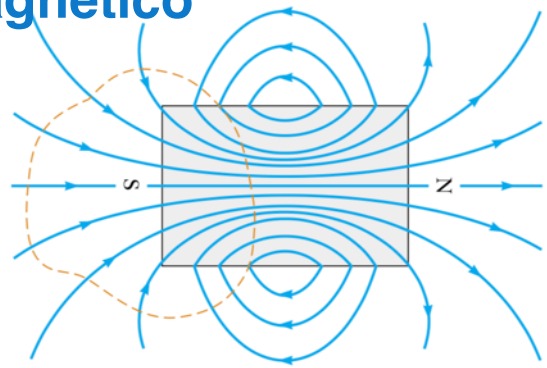
Sumário

Lei de Ampère

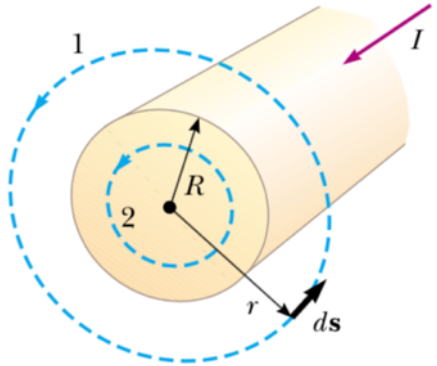
$$\oint_C \vec{B}.\vec{dl} = \mu_0 I$$

$$\vec{\nabla}\times\vec{B} = \mu_0\vec{J}$$

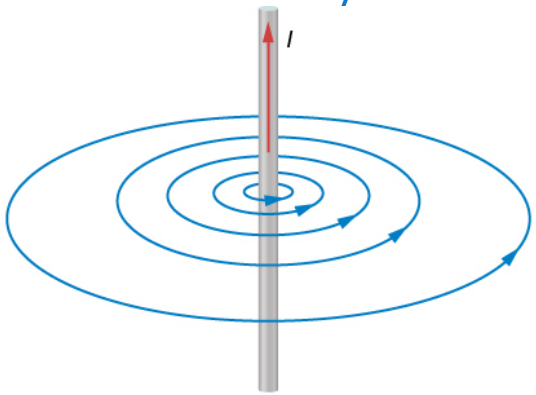
Linhas do campo magnético



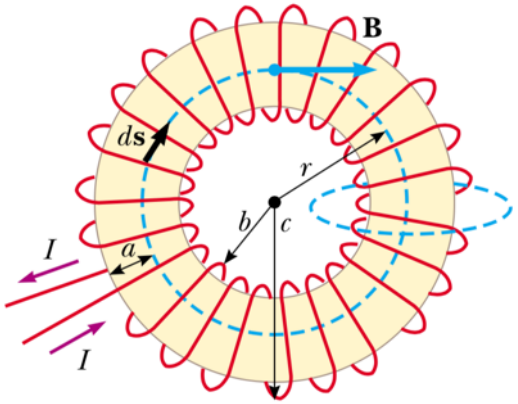
Caminho de Ampère



Fio infinito: $B \propto I/r$



Espira: $B \propto NI/r$



Solenóide: $B \propto nI$

